REDES NEURONALES RECURRENTES (RNN)

Thursday 05 November 2026

Las Redes Neuronales Recurrentes (RRN) procesan secuencias paso a paso, manteniendo un vector de estado oculto (h_t), que actúa como la memoria del sistema.

PARÁMETROS Y FÓRMULAS BASE

Matrices y sesgos compartidos:

$$W_{xh}=\begin{bmatrix}0.1 & 0.3\\ 0.2 & 0.4\\ 0.3 & 0.5\end{bmatrix} \quad W_{hh}=\begin{bmatrix}0.6 & 0.1 & 0.2\\ 0.1 & 0.7 & 0.3\\ 0.2 & 0.3 & 0.8\end{bmatrix} \quad b_h=\begin{bmatrix}0.1\\ 0.2\\ 0.3\end{bmatrix} \quad W_{hy}=[0.5 \quad 0.3 \quad 0.2] \quad b_y=0.1$$

Ecuaciones del modelo:

1. Estado oculto: $h_t=\tanh(W_{xh}\cdot x_t+W_{hh}\cdot h_{t-1}+b_h)$
2. Salida: $y_t=W_{hy}\cdot h_t+b_y$

Paso ∅: Inicialización ($t=\emptyset$)

$$h_0=\begin{bmatrix}\emptyset\\ \emptyset\\ \emptyset\end{bmatrix}$$

Al no existir información temporal previa al inicio de la secuencia, la memoria inicial se define como un vector nulo.

Paso 1: Primer paso temporal ($t=1$, Entrada: $[1,2]^T$)

Entrada: $x_1=\begin{bmatrix}1\\ 2\end{bmatrix}$

1. Transformación de la entrada actual ($W_{xh}\cdot x_1$):

$$\begin{bmatrix}0.1 & 0.3\\ 0.2 & 0.4\\ 0.3 & 0.5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.1(1)+0.3(2)\\ 0.2(1)+0.4(2)\\ 0.3(1)+0.5(2)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.1+0.6\\ 0.2+0.8\\ 0.3+1.0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.7\\ 1.0\\ 1.3\end{bmatrix}$$

2. Transformación de la memoria previa ($W_{hh}\cdot h_0$):

$$\begin{bmatrix}0.6 & 0.1 & 0.2\\ 0.1 & 0.7 & 0.3\\ 0.2 & 0.3 & 0.8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\emptyset\\ \emptyset\\ \emptyset\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\emptyset\\ \emptyset\\ \emptyset\end{bmatrix}$$

> En este primer paso, la red no tiene pasado acumulado ($W_{hh}\cdot h_\emptyset=\emptyset$). El estado h_1 y la salida y_1 dependen exclusivamente de los estímulos de la entrada actual x_1 más el sesgo de la red.

3. Suma lineal con sesgo ($z_1=W_{xh}x_1+W_{hh}h_0+b_h$):

$$z_1=\begin{bmatrix}0.7\\ 1.0\\ 1.3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\emptyset\\ \emptyset\\ \emptyset\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0.1\\ 0.2\\ 0.3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.8\\ 1.2\\ 1.6\end{bmatrix}$$

4. Activación no lineal ($h_1=\tanh(z_1)$):

$$h_1=\tanh\left(\begin{bmatrix}0.8\\ 1.2\\ 1.6\end{bmatrix}\right)\approx\begin{bmatrix}0.664\\ 0.834\\ 0.922\end{bmatrix}$$

5. Cálculo de la salida ($y_1=W_{hy}\cdot h_1+b_y$):

$$y_1=[0.5 \quad 0.3 \quad 0.2]\begin{bmatrix}0.664\\ 0.834\\ 0.922\end{bmatrix}+0.1$$

$$y_1=0.5(0.664)+0.3(0.834)+0.2(0.922)+0.1$$

$$y_1=0.332+0.250+0.184+0.1=0.866$$

Paso 2: Segundo paso temporal ($t=2$, Entrada: $[3,4]^T$)

Entrada: $x_2=\begin{bmatrix}3\\ 4\end{bmatrix}$

1. Transformación de la entrada actual ($W_{xh}\cdot x_2$):

$$\begin{bmatrix}0.1 & 0.3\\ 0.2 & 0.4\\ 0.3 & 0.5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\ 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.1(3)+0.3(4)\\ 0.2(3)+0.4(4)\\ 0.3(3)+0.5(4)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.3+1.2\\ 0.6+1.6\\ 0.9+2.0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1.5\\ 2.2\\ 2.9\end{bmatrix}$$

Made with Goodnotes

2. Transformación de la memoria previa ($W_{hh} \cdot h_1$):

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.664 \\ 0.834 \\ 0.922 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6(0.664) + 0.1(0.834) + 0.2(0.922) \\ 0.1(0.664) + 0.7(0.834) + 0.3(0.922) \\ 0.2(0.664) + 0.3(0.834) + 0.8(0.922) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.398 + 0.083 + 0.184 \\ 0.066 + 0.584 + 0.277 \\ 0.133 + 0.250 + 0.738 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.665 \\ 0.927 \\ 1.121 \end{bmatrix}$$

3. Suma lineal con sesgo ($z_2 = W_{xh} x_2 + W_{hh} h_1 + b_h$):

$$z_2 = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 2.2 \\ 2.9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.665 \\ 0.927 \\ 1.121 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.265 \\ 3.327 \\ 4.321 \end{bmatrix}$$

Aquí se manifiesta el mecanismo recurrente. El estado h_2 retiene el contexto del paso anterior gracias a $W_{hh} \cdot h_1$. Dado que las sumas superan el valor de 2, la función tanh sartura sus salidas cerca de 1.0.

4. Activación no lineal ($h_2 = \tanh(z_2)$):

$$h_2 = \tanh\left(\begin{bmatrix} 2.265 \\ 3.327 \\ 4.321 \end{bmatrix}\right) \approx \begin{bmatrix} 0.978 \\ 0.997 \\ 0.999 \end{bmatrix}$$

5. Cálculo de la salida ($y_2 = W_{hy} \cdot h_2 + b_y$):

$$y_2 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.978 \\ 0.997 \\ 0.999 \end{bmatrix} + 0.1$$

$$y_2 = 0.5(0.978) + 0.3(0.997) + 0.2(0.999) + 0.1$$

$$y_2 = 0.489 + 0.299 + 0.200 + 0.1 = 1.088$$

Paso 3: Tercer paso temporal ($t=3$, Entrada: $[5,6]^T$)

Entrada: $x_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$

1. Transformación de la entrada actual ($W_{xh} \cdot x_3$):

$$\begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.4 \\ 0.3 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1(5) + 0.3(6) \\ 0.2(5) + 0.4(6) \\ 0.3(5) + 0.5(6) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 + 1.8 \\ 1.0 + 2.4 \\ 1.5 + 3.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.3 \\ 3.4 \\ 4.5 \end{bmatrix}$$

2. Transformación de la memoria previa ($W_{hh} \cdot h_2$):

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.978 \\ 0.997 \\ 0.999 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6(0.978) + 0.1(0.997) + 0.2(0.999) \\ 0.1(0.978) + 0.7(0.997) + 0.3(0.999) \\ 0.2(0.978) + 0.3(0.997) + 0.8(0.999) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.587 + 0.100 + 0.200 \\ 0.098 + 0.698 + 0.300 \\ 0.196 + 0.299 + 0.799 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.887 \\ 1.096 \\ 1.294 \end{bmatrix}$$

3. Suma lineal con sesgo ($z_3 = W_{xh} x_3 + W_{hh} h_2 + b_h$):

$$z_3 = \begin{bmatrix} 2.3 \\ 3.4 \\ 4.5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.887 \\ 1.096 \\ 1.294 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.287 \\ 4.696 \\ 6.094 \end{bmatrix}$$

Las entradas crecientes empujan a la combinación lineal a valores altos (>3), lo que provoca que casi todas las neuronas ocultas alcancen su asíntota superior en tanh (≈ 1.0).

4. Activación no lineal ($h_3 = \tanh(z_3)$):

$$h_3 = \tanh\left(\begin{bmatrix} 3.287 \\ 4.696 \\ 6.094 \end{bmatrix}\right) \approx \begin{bmatrix} 0.997 \\ 1.000 \\ 1.000 \end{bmatrix}$$

5. Cálculo de la salida ($y_3 = W_{hy} \cdot h_3 + b_y$):

$$y_3 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.997 \\ 1.000 \\ 1.000 \end{bmatrix} + 0.1$$

$$y_3 = 0.5(0.997) + 0.3(1.000) + 0.2(1.000) + 0.1$$

$$y_3 = 0.499 + 0.300 + 0.200 + 0.1 = 1.099$$

Paso 4: Cuarto paso temporal ($t=4$, Entrada: $[7,8]^T$)

Entrada: $x_4 = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}$

Made with Goodnotes

1. Transformación de la entrada actual ($W_{xh} \cdot x_4$):

$$\begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 \\ 0.2 & 0.4 \\ 0.3 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1(7) + 0.3(8) \\ 0.2(7) + 0.4(8) \\ 0.3(7) + 0.5(8) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 + 2.4 \\ 1.4 + 3.2 \\ 2.1 + 4.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.1 \\ 4.6 \\ 6.1 \end{bmatrix}$$

2. Transformación de la memoria previa ($W_{hh} \cdot h_3$):

$$\begin{bmatrix} 0.6 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.997 \\ 1.000 \\ 1.000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6(0.997) + 0.1(1.000) + 0.2(1.000) \\ 0.1(0.997) + 0.7(1.000) + 0.3(1.000) \\ 0.2(0.997) + 0.3(1.000) + 0.8(1.000) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.598 + 0.100 + 0.200 \\ 0.100 + 0.700 + 0.300 \\ 0.199 + 0.300 + 0.800 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.898 \\ 1.100 \\ 1.299 \end{bmatrix}$$

3. Suma lineal con sesgo ($z_4 = W_{xh} x_4 + W_{hh} h_3 + b_h$):

$$z_4 = \begin{bmatrix} 3.1 \\ 4.6 \\ 6.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.898 \\ 1.100 \\ 1.299 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.098 \\ 5.900 \\ 7.699 \end{bmatrix}$$

4. Activación no lineal ($h_4 = \tanh(z_4)$):

$$h_4 = \tanh\left(\begin{bmatrix} 4.098 \\ 5.900 \\ 7.699 \end{bmatrix}\right) \approx \begin{bmatrix} 1.000 \\ 1.000 \\ 1.000 \end{bmatrix}$$

5. Cálculo de la salida ($y_4 = W_{hy} \cdot h_4 + b_y$):

$$y_4 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.000 \\ 1.000 \\ 1.000 \end{bmatrix} + 0.1$$

$$y_4 = 0.5(1) + 0.3(1) + 0.2(1) + 0.1 = 1.100$$

En el paso final, el estado recurrente está completamente saturado en 1. La salida $y_4 = 1.100$ representa el valor máximo posible alcanzable por esta capa de salida para activaciones positivas, correspondiente a la suma directa de todos los pesos de salida más el sesgo ($0.5 + 0.3 + 0.2 + 0.1$).

Made with Goodnotes